PROGRAMACIÓN

Ejercicios

1. IMC - JOptionPane

Realiza una aplicación que pregunte Peso y Altura y muestre el Índice de Masa Corporal, empleando JOptionPane

Implementa la interacción con el usuario mediante diálogos modales:

- JOptionPane.showMessageDialog(…)
- JOptionPane.showInputDialog(…)

2. Adivina Gráfico

Crea una aplicación que piense un número entre el 1 y el 100 y te rete a adivinarlo.

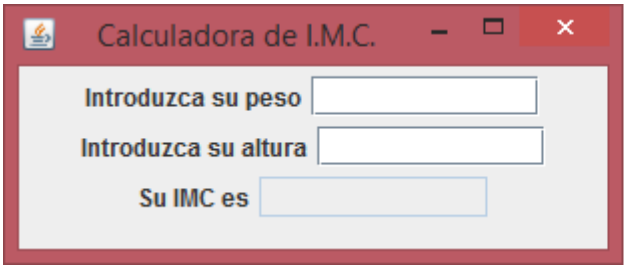
Irá diciendo si el número pensado es mayor o menor que el que el usuario a dicho, hasta que acierte.

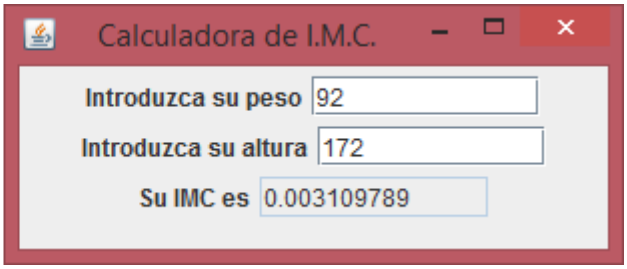
Implementa toda la interación mediante cuadros de diálogo modales:

- JOptionPane.showMessageDialog(…)
- JOptionPane.showInputDialog(…)

3. IMC - JFrame

Realiza una aplicación que pregunte Peso, Sexo y Altura y muestre el Índice de Masa Corporal, empleando JFrame.





1ª Parte

Crea el formulario que se muestra en la imagen, a la izquierda (no importa como quede la disposición de los widgets dentro del JFrame)

Utiliza un JFrame (o una clase que extienda a JFrame) con los siguientes widgets:

- Un JTextField para que el usuario introduzca el Peso.

- Un JTextField para que el usuario introduzca la Altura.

- Un JTextField con la edición bloqueada, para que el programa muestre el I.M.C. calculado.

- 3 JLabels, para identificar los campos de texto

2ª Parte

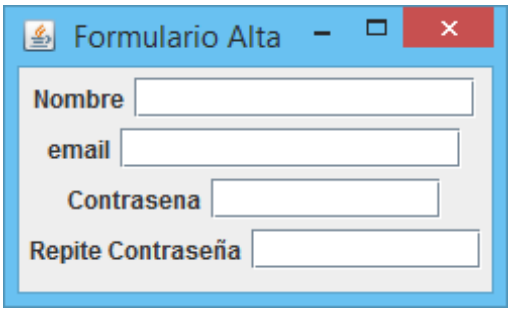
El programa calculará y mostrará el IMC cuando detecte que, tras introducir la Altura, el usuario pulsa Enter.

Si se ha dejado vacío alguno de los cuadros Peso o Altura, en vez de intentar calcular el IMC emergerá un diálogo modal de error que muestre el mensaje "Faltan Datos".

Nota: Como el controlador del evento Action se implementa como una clase interna, dicha clase interna puede acceder directamente a todos los atributos de su clase anfitriona. Por ese motivo, es necesario que declares los JTextField como atributos de la clase anfitriona.

4. Formulario de Alta

Realiza una aplicación gráfica que mediante un JFrame solicite al usuario la introducción de un nombre con el primer apellido, una dirección de correo electrónico y una contraseña y una repetición de contraseña.



1ª Parte

Crea el 'Formulario de Alta' que se muestra en la imagen.

2ª Parte

Haz que cada vez que el usuario pulse intro en cualquier de los campos, se compruebe que dicho campo cumple las siguientes reglas:

- Nombre: debe comprobarse que ha introducido dos palabras (un nombre simple y un apellido) y que ambos comienzan con mayúscula.

- Dirección de correo: debe comprobarse que existe una arroba, que hay una cadena antes de la arroba y otra cadena tras la arroba, incluyendo esta última cadena al menos un punto (.com, .es...).

- Contraseña: debe comprobarse que mide al menos 8 caracteres.

- Repetición de contraseña: debe comprobarse que coincide con la tecleada arriba.

Cada vez que se incumpla cualquiera de las reglas establecidas y se pulse enter, emergerá un diálogo modal de error informando del error. También emergerá un diálogo modal cuando se deje un campo vacío, informado del error.

Cuando todos los campos cumplan las reglas, se mostrará un cuadro de diálogo que diga "Gracias por darse de alta".

5. Calculadora 1

Realiza una aplicación gráfica que permita introducir dos números en sendos campos de texto y realizar sobre ellos las 4 operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), empleando para ello 4 botones que el usuario podrá pulsar.

El resultado se mostrará en un tercer cuadro de texto.

6. Búsqueda del Tesoro

Crea una aplicación gráfica que inicialmente se muestre como la ventana de la izquierda.

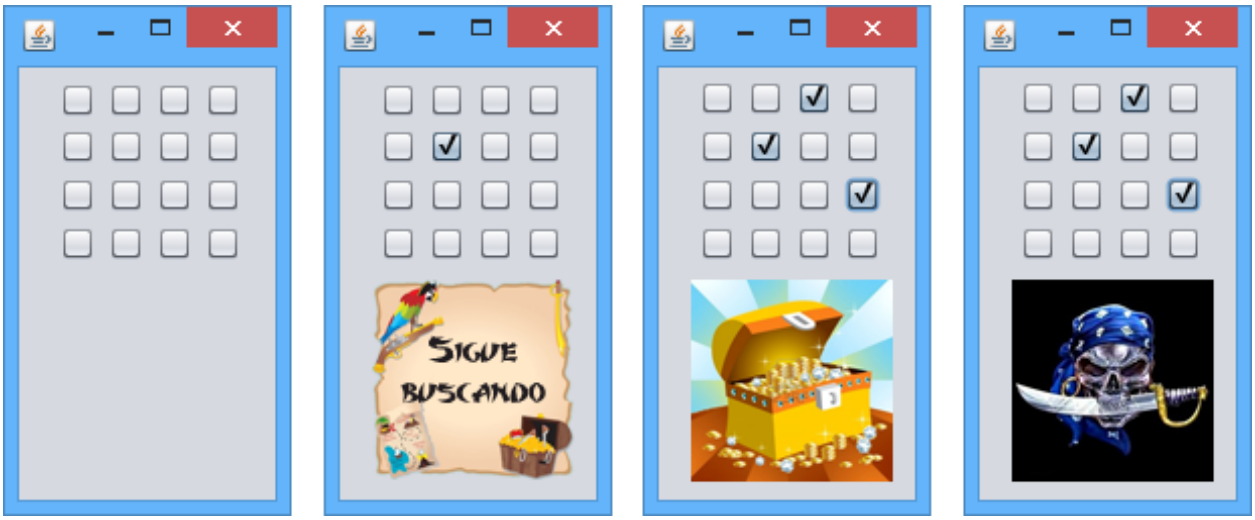
A cada casilla de verificación debes asígnarle como texto de ayuda un número distinto del 1 al 16, empleando para ello el método setToolTipText(). Se sugiere que se numeren en el orden de lectura (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).

El programa establecerá aleatoriamente una posición del 1 al 16 para esconder un tesoro, y otra del 1 al 16 para una carabela (impidiendo que coincidan).

El usuario irá haciendo clic sobre las casillas. En función de si en ella se encuentra el tesoro, la carabela o ninguna de ellas, en la parte inferior se mostrará una imagen u otra (utilizando una etiqueta). El juego acaba cuando se ha encontrado el tesoro (gana) o la calavera (pierde).

Se adjuntan las imágenes necesarias.

Pista: cuando el usuario haga clic sobre una casilla de verificación, deberá identificarse cuál es la que se ha pinchado (mediante getSource() y casting) y a continuación extraer de ella el texto de ayuda que identificará su número (mediante pinchado.getToolTipText()). Ya entonces se podrá comprobar si coincide con la posición donde se ha escondido el tesoro o la carabela



7. Seguro

Realiza una aplicación que calcule la cuota a pagar por un seguro de vida.

Debe mostrarse al usuario un formulario en el que, mediante botones de opción (JRadioButton), marque su sexo y su estado civil.

Inicialmente todos los botones deben aparecer desmarcados. Cuando el usuario marque un sexo y un estado civil, se calculará y mostrará la tarifa correspondiente mediante un campo de texto no editable.

Estas son las tarifas:

- Tarifa base Hombre: 60€ mensuales
- Tarifa base Mujer: 50€ mensuales
- Casados: 10% de descuento
- Solteros: 10% de recargo

* Añade diálogos que muestren los cambios que se produzcan en las selecciones de los Radio Button

8. Sueldo

Realiza una aplicación gráfica con un formulario que calcule el sueldo que corresponde a un empleado de una determinada empresa.

Elementos de la interfaz:

- Campo de texto para introducir el sueldo base.
- Cuadro de texto no editable con el número de trienios que lleva el empleado en la empresa. Inicialmente 0.
- Dos botones JButton (+ y -) que al ser pulsados aumenta o disminuye en uno el número de trienios.
- Dos botones de opción para seleccionar el tipo de Ciclo Formativo cursado: grado medio o grado superior.
- Una casilla de verificación, a marcar si se posee el título de Inglés B1 o superior.
- Un cuadro de texto no editable para mostrar el sueldo calculado.

Cada vez que se modifica cualquiera de los campos, debe actualizarse y mostrarse el sueldo.

Cálculo del sueldo:

- Se parte del sueldo base.
- Por cada trienio se suman 50€ al sueldo base.
- Si se tiene grado medio no se añade extra al sueldo base, pero si se tiene el superior se añade un 15% del sueldo base.
- Si se tiene el B1 o superior, se añade otro 10% del sueldo base.

9. IMC - Clase Anónima.

Modifica el ejercicio 3 (IMC) usando una clase anónima como manejadora de evento.

10. Calculadora 2 - Clase Anónima.

Modifica el ejercicio 5 (Calculadora) usando clases anónimas como manejadoras de eventos.

11. IMC - JComboBox.

Realiza una aplicación que permita seleccionar el peso y la altura empleando dos JComboBox y calcule a partir de ellos el IMC.

Los pesos irán de 20kg a 150kg de cinco en cinco. Por defecto vendrá seleccionado 70 Kg. La lista sólo deberá mostrar 10 items cada vez.

Las alturas irán de 50cm a 230cm, de dos en dos. Por defecto vendrá seleccionado 170 cm. La lista sólo deberá mostrar 10 items cada vez.

Crear los items de cada JComboBox mediante bucles.

Emplea clase/s anónima/a para implementar el manejador de eventos.

Mostrar el IMC resultante en un campo de texto no editable.

12. Menú con JList.

Crea una aplicación gráfica que, mediante un JList, muestre un menú de comidas y bebidas. Cada item debe mostrar entre paréntesis su precio.

El usuario irá marcando y desmarcando items de la lista (selección múltiple) y, conforme lo vaya haciendo, un cuadro de texto no editable irá mostrando el precio total sin IVA.

Existirá un cuadro de texto editable con el porcentaje de IVA aplicable al precio total, que por defecto será 21%.

Un botón “Calcular precio con IVA”, realizará dicho cálculo y mostrará el precio con IVA en un cuadro de texto no editable.

El usuario podrá modificar el porcentaje de IVA, pero sólo se actualizará el precio total con IVA cuando el usuario pulse el botón " Calcular precio con IVA "

13. IMC - JScrollBar.

Se trata de adaptar la aplicación del ejercicio 13 para utilizar 2 JScrollBar en lugar de JComboBox.

Debe permitir seleccionar el peso y la altura empleando dos JScrollBar y calcular a partir de ellos el IMC.

Los pesos irán de 20kg a 150kg. El desplazamiento unitario será de dos en dos kilos, y el desplazamiento de bloque de cinco en cinco. Por defecto vendrá seleccionado 70 Kg.

Las alturas irán de 50cm a 230cm. El desplazamiento unitario será de dos en dos cm, y el desplazamiento de bloque de cinco en cinco. Por defecto vendrá seleccionado 170 cm.

Cuando se desplaza el barra de desplazamiento del peso o de la altura, se debe mostrar la cantidad en el cuadro de texto (no editable) debajo de cada Slider. Pero no debe actualizarse el IMC.

El IMC se calculará o actualizará cada vez que se haga clic en el botón "Calcular IMC". Mostrar el IMC resultante en un campo de texto no editable.

Emplea clase/s anónima/a para implementar el manejador de eventos del botón y clases internas no-anónimas para el/los manejador/es de los sliders

14. Selector de Imagen - JSlide.

Realiza una aplicación gráfica con un JSlide que permita seleccionar 1 entre 5 fotos.

El Slider tendrá 5 posiciones, y en cada posición se mostrará una imagen distinta (empleando para ello un JLabel)